

MÔ HÌNH TUYỂN TÍNH BÀI TOÁN HỒI QUY

Lê Thành Sách

✉ Itsach@hcmut.edu.vn

Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Tp.HCM. Ngày 9 tháng 9 năm 2019

Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Mục lục

- ➊ Định nghĩa bài toán
- ➋ Giải bài toán
- ➌ Dùng cho các quan hệ phi tuyến
- ➍ Đánh giá mô hình
- ➎ Hạn chế tình trạng quá khớp
- ➏ Dự báo cho nhiều biến



Hội quy tuyển tính

1 Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Hồi quy tuyến tính

Mục lục

2 Định nghĩa bài toán

Dầu vào

Giả thiết

Dầu ra

Giải bài toán

Dùng cho các
quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình
trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều
biến

Định nghĩa bài toán

Định nghĩa bài toán

Dầu vào

Dầu vào

① Tập gồm N vectơ đặc trưng $\mathbf{x}_n$, $n = 1, 2, \dots, N$

- $\mathbf{x}_n = [x_{n,0}, x_{n,1}, x_{n,2}, \dots, x_{n,D-1}]^T$
- $x_{n,0} = 1, \forall n \in [1, N]$

② Vectơ nhãn¹ $\mathbf{t} = [t_1, t_2, \dots, t_N]^T$

- t_n là biến phụ thuộc, đo lường được cho $\mathbf{x}_n$, $n \in [1, N]$
- Trong bài giảng này biến t và y có thể thay thế nhau được - đều được hiểu là nhãn do người dùng cung cấp. Còn $\hat{y}$ là dự báo từ mô hình²

¹từ gốc: **target vector**; được dịch là **nhãn** giống như bài toán phân lớp. Tuy nhiên, Không giống như bài toán phân lớp, ở bài toán hồi quy, giá trị **nhãn** là liên tục

²Quy ước: bài toán hồi quy thì t và y là nhãn, có cùng giá trị. Với bài toán phân loại t là nhãn gốc, có thể là chuỗi (tên), còn y là nhãn mã hóa - dạng chỉ số hay one-hot

Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

3

Dầu vào

Giả thiết

Dầu ra

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Định nghĩa bài toán

Dầu vào

Tổ chức dữ liệu: ma trận và vectơ

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & x_{1,1} & x_{1,2} & \cdots & x_{1,(D-1)} \\ 1 & x_{2,1} & x_{2,2} & \cdots & x_{2,(D-1)} \\ 1 & x_{3,1} & x_{3,2} & \cdots & x_{3,(D-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{N,1} & x_{N,2} & \cdots & x_{N,(D-1)} \end{bmatrix} \quad \mathbf{t} = \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \\ \vdots \\ t_N \end{bmatrix}$$

- $\mathbf{X}$: kích thước $N \times D$; $\mathbf{t}$: kích thước $N \times 1$



Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

4

Dầu vào

Giả thiết

Dầu ra

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Định nghĩa bài toán

Dầu vào

BẢNG DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN

(Dữ liệu đã được biến đổi bởi các hàm cơ sở)

Chỉ số	x1	x2	x3	t
1	0.80343	0.64550	0.51861	-0.64888
2	0.52752	0.27828	0.14680	-0.42270
3	0.11911	0.01419	0.00169	0.62447

Hình 1.1: Bảng dữ liệu mẫu (chỉ trình bày 3 điểm dữ liệu). Chú ý: cột $x_0 = 1$ không được trình bày để Bảng gọn hơn



Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

5 Dầu vào

Giá thiết

Dầu ra

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Định nghĩa bài toán

Giả thiết

Giả thiết

① Nhận t cho mẫu $\mathbf{x}$ được tính:

$$t = h(\mathbf{x}) + \epsilon \quad (1.1)$$

- $h(\mathbf{x})$ là hàm chưa biết¹(cần phục hồi từ dữ liệu thu thập được), và **có thể xấp xỉ được bởi một hàm tuyến tính** $\hat{y}(\mathbf{x}, \mathbf{w})$, xem PT.(1.2)
- ϵ : nhiễu, tuân theo phân phối chuẩn, có giá trị trung bình là 0 và độ lệch chuẩn là σ , $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

¹cũng được gọi: **hàm hồi quy tối ưu**. Trong nhiều thí nghiệm, được giả thiết là biết để thuận tiện cho sinh dữ liệu và kiểm chứng



Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Dầu vào

6

Giả thiết

Dầu ra

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Định nghĩa bài toán

Giả thiết



Hội quy tuyển tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Dầu vào

7

Giả thiết

Dầu ra

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Giả thiết

③ Nguyên lý lấy mẫu **i.i.d**¹ được áp dụng cho các biến trong $\mathbf{x}$:

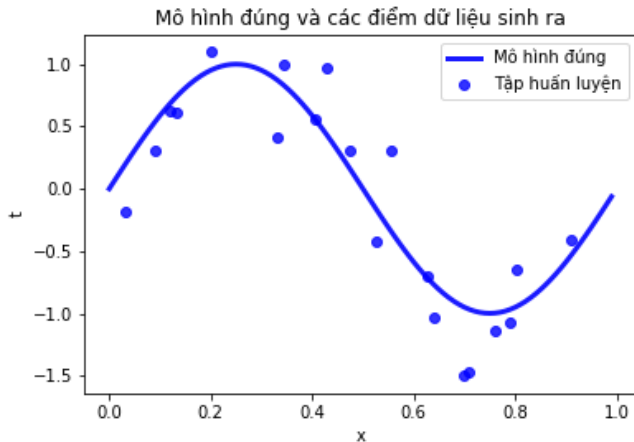
- **identically**: Các điểm dữ liệu $\mathbf{x}$ được lấy mẫu với cùng một phân phối xác suất; cùng dạng phân phối và cùng giá trị tham số
- **independent**: các điểm dữ liệu $\mathbf{x}$ là độc lập độc lập xác suất; $\mathbf{x}_i$ không phụ thuộc hàm trên $\mathbf{x}_j$, $\forall i \neq j$

④ Nguyên lý lấy mẫu **i.i.d** được áp dụng để sinh nhiễu ϵ :

¹independent and identically distributed

Định nghĩa bài toán

Giả thiết



Hình 1.2: $h(x)$ và các điểm dữ liệu sinh ra; trường hợp này x là số vô hướng

Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Dầu vào

8

Giả thiết

Dầu ra

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Định nghĩa bài toán

Dầu ra

Mô hình hồi quy tuyến tính

$$\begin{aligned}\hat{y}(\mathbf{x}, \mathbf{w}) &= w_0x_0 + w_1x_1 + \cdots + w_{(D-1)}x_{(D-1)} \\ &= \sum_{d=0}^{D-1} w_d x_d \\ &= \mathbf{w}^T \mathbf{x}\end{aligned}\tag{1.2}$$

Dầu ra: các hệ số của Mô hình (1.2)

$$\mathbf{w} = [w_0, w_1, \cdots, w_{(D-1)}]$$

Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Dầu vào

Giả thiết

9

Dầu ra

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến



Giải bài toán

Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

10

Giải bài toán

Nguyên tắc chung

Hợp lý cực đại

Tìm nghiệm bằng phân tích toán học

Tìm nghiệm bằng giải thuật lập

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

48

Giải bài toán

Nguyên tắc chung



Hội quy tuyển tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

11 Nguyên tắc chung

Hợp lý cực đại

Tìm nghiệm bằng phân tích toán học

Tìm nghiệm bằng giải thuật lặp

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

① Đưa bài toán về dạng tìm nghiệm tối ưu.

- Mô hình t^1 (xem P.T (1.1)) với phân phối xác suất
- Cực đại hóa hàm hàm lý²

② Giải bài toán tối ưu, có thể bằng:

- Phân tích toán học $\rightarrow$ công thức nghiệm (ưu tiên)
- Lập với giải thuật giảm theo đạo hàm³(khi dữ liệu đến online hoặc quá lớn)

¹xem như biến ngẫu nhiên

²từ gốc: **Likelihood function**

³từ gốc: **Gradient Descent**

Giải bài toán

Hợp lý cực đại

Từ (1.1) và (1.2):

$$\begin{aligned}
 t &\sim \mathcal{N}(t|\hat{y}(\mathbf{x}, \mathbf{w}), \beta^{-1}) \\
 &\triangleq p(t|\mathbf{x}, \mathbf{w}, \beta) \\
 &= \frac{\beta^{\frac{1}{2}}}{(2\pi)^{\frac{1}{2}}} \exp\left(-\frac{\beta}{2}[t - \hat{y}(\mathbf{x}, \mathbf{w})]^2\right) \quad (2.1)
 \end{aligned}$$

Tên gọi

- $\beta^{-1} = \sigma^2$: độ chính xác (**precision**)
- $p(t|\mathbf{x}, \mathbf{w}, \beta)$: hàm hợp lý, xác suất xảy ra t khi cho trước $\mathbf{x}, \mathbf{w}, \beta$

Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Nguyên tắc chung

12

Hợp lý cực đại

Tìm nghiệm bằng phân tích toán học

Tìm nghiệm bằng giải thuật lặp

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Giải bài toán

Hợp lý cực đại

Xác suất **xảy ra đồng thời**¹ các giá trị trong $\mathbf{t} = [t_1, t_2, \dots, t_N]^T$:

$$p(\mathbf{t}|\mathbf{X}, \mathbf{w}, \beta) = \prod_{n=1}^N p(t_n|\mathbf{X}, \mathbf{w}, \beta) \quad (2.2)$$

Quy ước

Mặc nhiên cần dữ liệu $\mathbf{x}$ hay $\mathbf{X}$, do đó viết gọn:

- $p(t|\mathbf{x}, \mathbf{w}, \beta) \rightarrow p(t|\mathbf{w}, \beta)$
- $p(\mathbf{t}|\mathbf{X}, \mathbf{w}, \beta) \rightarrow p(\mathbf{t}|\mathbf{w}, \beta)$

¹ N biến là độc lập xác suất theo nguyên tắc lấy mẫu **i.i.d**

Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Nguyên tắc chung

13

Hợp lý cực đại

Tìm nghiệm bằng phân tích toán học

Tìm nghiệm bằng giải thuật lặp

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Giải bài toán

Hợp lý cực đại

Xác suất **xảy ra đồng thời**¹ các giá trị trong $\mathbf{t} = [t_1, t_2, \dots, t_N]^T$:

$$p(\mathbf{t}|\mathbf{X}, \mathbf{w}, \beta) = \prod_{n=1}^N p(t_n|\mathbf{X}, \mathbf{w}, \beta) \quad (2.3)$$

Mục tiêu

Tìm giá trị $\mathbf{w}$ và β làm cho $p(\mathbf{t}|\mathbf{X}, \mathbf{w}, \beta)$ đạt giá trị cực đại

¹ N biến là độc lập xác suất theo nguyên tắc lấy mẫu i.i.d

Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Nguyên tắc chung

14

Hợp lý cực đại

Tìm nghiệm bằng phân tích toán học

Tìm nghiệm bằng giải thuật lặp

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Giải bài toán

Hợp lý cực đại

Lấy logarithm và đổi dấu¹ của P.T (2.3):

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\mathbf{w}, \beta) &\triangleq -\log p(\mathbf{t}|\mathbf{X}, \mathbf{w}, \beta) \\ &= -\sum_{n=1}^N \log p(t_n|\mathbf{X}, \mathbf{w}, \beta) \\ &= \beta \mathbf{E}_D(\mathbf{w}) - \frac{N}{2} \log \beta + \frac{N}{2} \log(2\pi)\end{aligned}\quad (2.4)$$

¹tìm cực đại $\Rightarrow$ tìm cực tiểu



Hội quy tuyển tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Nguyên tắc chung

15 Hợp lý cực đại

Tìm nghiệm bằng phân tích toán học

Tìm nghiệm bằng giải thuật lặp

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Giải bài toán

Hợp lý cực đại

$$E_D(\mathbf{w}) \triangleq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \left[t_n - \mathbf{w}^T \mathbf{x}_n \right]^2 \quad (2.5)$$

Tên gọi

- $\mathcal{L}(\mathbf{w}, \beta)$: **negative log-likelihood function (NLL)**
- $E_D(\mathbf{w})$: lỗi tổng bình phương (**sum-of-squares error**)



Hội quy tuyển tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Nguyên tắc chung

16 Hợp lý cực đại

Tìm nghiệm bằng phân tích toán học

Tìm nghiệm bằng giải thuật lặp

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Giải bài toán

Hợp lý cực đại

Mục tiêu

Tìm giá trị $\mathbf{w}$ và β làm cho $\mathcal{L}(\mathbf{w}, \beta)$ đạt giá trị **cực tiểu**

- là bài toán tối ưu không ràng buộc
- $\mathcal{L}(\mathbf{w}, \beta)$: **convex**¹ theo từng biến $\mathbf{w}$ và β

Nguyên tắc giải²

- Cực tiểu $\mathcal{L}(\mathbf{w}, \beta)$ theo $\mathbf{w}$ trước $\equiv$ Cực tiểu hàm $E_D(\mathbf{w})$ theo $\mathbf{w}$
- Cực tiểu $\mathcal{L}(\mathbf{w}, \beta)$ theo β sau

¹đạo hàm bậc 2 theo từng biến dương

²Xem Tr.133 về “Optimizing over some variables”, **Convex optimization**, Stephen Boyd

Hội quy tuyển tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Nguyên tắc chung

17

Hợp lý cực đại

Tìm nghiệm bằng phân tích toán học

Tìm nghiệm bằng giải thuật lặp

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Giải bài toán

Tìm nghiệm bằng phân tích toán học

Cực tiểu $E_D(w)$ theo w

hàmhàm:

$$\frac{\partial E_D}{\partial w} = \sum_{n=1}^N [w^T x_n - t_n] x_n^T$$

Giải $\frac{\partial E_D}{\partial w} = \mathbf{0}^T$:

$$w^T \sum_{n=1}^N x_n x_n^T - \sum_{n=1}^N t_n x_n^T = \mathbf{0}^T$$

Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Nguyên tắc chung

Hợp lý cực đại

18

Tìm nghiệm bằng phân tích toán học

Tìm nghiệm bằng giải thuật lặp

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Giải bài toán

Tìm nghiệm bằng phân tích toán học

Nghiệm 1: các hệ số của mô hình (1.2)

$$\mathbf{w}_{ML} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{t} \quad (2.6)$$

- $\mathbf{X}$: $N \times D$ chiều
- $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$: $D \times D$ chiều
- $\mathbf{t}$: $N \times 1$ chiều
- $\mathbf{w}_{ML}$: $D \times 1$ chiều



Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Nguyên tắc chung

Hợp lý cực đại

19

Tìm nghiệm bằng phân tích toán học

Tìm nghiệm bằng giải thuật lặp

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Giải bài toán

Tìm nghiệm bằng phân tích toán học

Nghiệm 2: hệ số chính xác của hàm nhiễu β^1

$$\frac{1}{\beta_{ML}} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \left[t_n - \mathbf{w}_{ML}^T \mathbf{x}_n \right]^2 \quad (2.7)$$

- $\sigma^2 = \frac{1}{\beta_{ML}}$: là phương sai của nhiễu **tính trên tập huấn luyện, cần đánh giá lại cho tập kiểm thử và kiểm tra²**

¹đạo hàm hàm NLL từ P.T (2.4) theo β và cho bằng 0 để giải ra β_{ML}

²C.T (2.7) cũng được gọi là **mean-squared error**

Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Nguyên tắc chung

Hợp lý cực đại

20

Tìm nghiệm bằng phân tích toán học

Tìm nghiệm bằng giải thuật lặp

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiễu biến

Giải bài toán

Tìm nghiệm bằng giải thuật lặp



Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Nguyên tắc chung

Hợp lý cực đại

Tìm nghiệm bằng phân tích toán học

21

Tìm nghiệm bằng giải thuật lặp

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Hàm trung bình tổng bình phương¹

$$\begin{aligned}\bar{E}_D(\mathbf{w}) &\triangleq \frac{1}{B} E_D(\mathbf{w}) \\ &= \frac{1}{2B} \sum_{n=1}^B \left[t_n - \mathbf{w}^T \mathbf{x}_n \right]^2\end{aligned}\quad (2.8)$$

¹hàm này được dùng thay cho $E_D(\mathbf{w})$ để lỗi không bị tăng theo số lượng mẫu

Giải bài toán

Tìm nghiệm bằng giải thuật lặp

B điểm dữ liệu lấy mẫu¹ từ N mẫu, đạo hàm trung bình, theo P.T (2.8), là:

$$\Delta W_B = \frac{1}{B} \sum_{n=1}^B (\mathbf{w}^{(t-1)T} \mathbf{x}_n - t_n) \mathbf{x}_n \quad (2.9)$$

Tên gọi

- $\mathbf{w}^{(t-1)}$: vectơ hệ số của mô hình ở lần lặp trước $(t - 1)$
- $\mathbf{w}^{(t-1)T}$: chuyển vị của vectơ $\mathbf{w}^{(t-1)}$

¹lấy mẫu có hoàn lại; B điểm dữ liệu này cũng có thể đến online

Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Nguyên tắc chung

Hợp lý cực đại

Tìm nghiệm bằng phân tích toán học

22

Tìm nghiệm bằng giải thuật lặp

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Giải bài toán

Tìm nghiệm bằng giải thuật lặp

Algorithm 1 Giảm hàm lỗi theo đạo hàm

- 1: Gán $t = 0$; sinh ngẫu nhiên¹ giá trị cho $\mathbf{w}^t$; gán giá trị đủ lớn vào e^t
- 2: **do**
- 3: $t = t + 1$; lấy mẫu B điểm dữ liệu từ tập huấn luyện
- 4: Tính sai số e^t bằng C.T (2.8)
- 5: **if** $\|e^t - e^{(t-1)}\|$ đủ nhỏ **then**
- 6: **bật điều kiện dừng**
- 7: **else**
- 8: Tính đạo hàm trung bình theo C.T (2.9)
- 9: Cập nhật hệ số: $\mathbf{w}^t = \mathbf{w}^{(t-1)} - \eta \times \Delta W_B$
- 10: **end if**
- 11: **while** **Điều kiện dừng chưa thỏa**
- 12: Trả về $\mathbf{w}$ hiện tại

¹theo phân phối chuẩn, giá trị đủ nhỏ xung quanh 0



Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Nguyên tắc chung

Hợp lý cực đại

Tìm nghiệm bằng phân tích toán học

23

Tìm nghiệm bằng giải thuật lặp

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

24 Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Nguyên tắc

Sử dụng hàm biến đổi cơ sở

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Nguyên tắc



Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

25

Nguyên tắc

Sử dụng hàm biến đổi cơ sở

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Sức mạnh của mô hình (1.2)

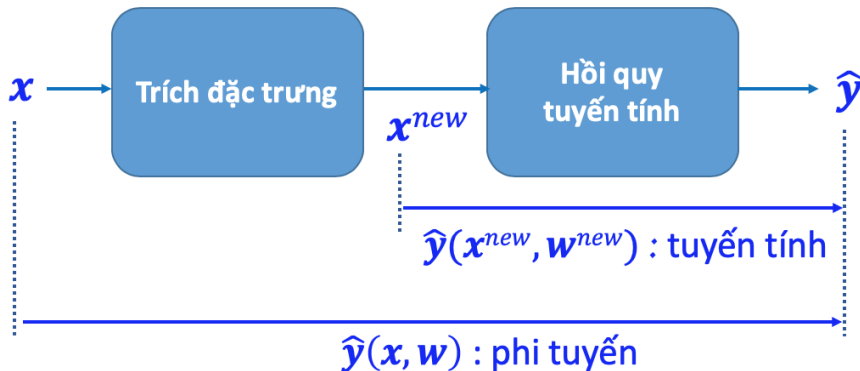
- Chỉ dùng để xấp xỉ quan hệ tuyến tính giữa đầu vào $\mathbf{x}$ và đầu ra $\hat{y}(\mathbf{w}, \mathbf{x})$

Cho các quan hệ phi tuyến

- 1 Ánh xạ $\mathbf{x}$ sang không gian đặc trưng mới để thu được $\mathbf{x}^{new}$
- 2 Áp dụng hồi quy tuyến tính trên không gian mới: mô hình $\hat{y}(\mathbf{w}, \mathbf{x}^{new})$ là tuyến tính, xem Hình 3.1

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Nguyên tắc



Hình 3.1: Rút trích đặc trưng và hồi quy

Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

26 Nguyên tắc

Sử dụng hàm biến đổi cơ sở

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Nguyên tắc



Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

27

Nguyên tắc

Sử dụng hàm biến đổi cơ sở

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Các phương pháp ánh xạ $x \rightarrow x^{new}$

- Dùng các hàm cơ sở (slide kế tiếp)
- Dùng biểu diễn đối (chương sau)
- Biến đổi và lựa chọn đặc trưng, như **PCA**, **LDA**, v.v. (chương sau)
- Dùng giải thuật của các chuyên ngành để rút trích
 - Thị giác máy tính: **HOG**, **SIFT**
 - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: **BoW**
 - Xử lý âm: **MFCC**
- Dùng kỹ thuật học sâu (chương sau)

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Sử dụng hàm biến đổi cơ sở

Biến đổi $\mathbf{x}$ dùng hàm biến đổi cơ sở

- Sử dụng M hàm cơ sở: $\phi_0(\mathbf{x}), \phi_1(\mathbf{x}), \dots, \phi_{(M-1)}(\mathbf{x})$; $\phi_0(\mathbf{x}) = 1$ cho bất kỳ $\mathbf{x}$ nào.
 - Mỗi $\phi_j(\mathbf{x})$, $j = 0, 1, \dots, (M-1)$ tính toán dựa vào vectơ đặc trưng gốc $\mathbf{x}$ để cho ra 1 số vô hướng, được xem là 1 đặc trưng
- Vectơ đặc trưng gốc $\mathbf{x}_n$, $n \in [1, N]$ được biến đổi sang

$$\mathbf{x}^{new} = [\phi_0(\mathbf{x}_n), \phi_1(\mathbf{x}_n), \dots, \phi_{(M-1)}(\mathbf{x}_n)]$$

Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Nguyên tắc

28

Sử dụng hàm biến đổi cơ sở

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Sử dụng hàm biến đổi cơ sở

Tổ chức dữ liệu sau khi rút trích: ma trận và vectơ

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & \phi_1(\mathbf{x}_1) & \phi_2(\mathbf{x}_1) & \cdots & \phi_{(M-1)}(\mathbf{x}_1) \\ 1 & \phi_1(\mathbf{x}_2) & \phi_2(\mathbf{x}_2) & \cdots & \phi_{(M-1)}(\mathbf{x}_2) \\ 1 & \phi_1(\mathbf{x}_3) & \phi_2(\mathbf{x}_3) & \cdots & \phi_{(M-1)}(\mathbf{x}_3) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \phi_1(\mathbf{x}_N) & \phi_2(\mathbf{x}_N) & \cdots & \phi_{(M-1)}(\mathbf{x}_N) \end{bmatrix} \quad \mathbf{t} = \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \\ \vdots \\ t_N \end{bmatrix}$$

- $\mathbf{X}$: kích thước $N \times M$; $\mathbf{t}$: kích thước $N \times 1$

Sau khi thay ma trận dữ liệu $\mathbf{X}^1$ ở slide này cho ma trận gốc, các bước tìm nghiệm giống hoàn toàn như cũ.

¹Lưu ý: ma trận mới này có kích thước $N \times M$ thay cho $N \times D$ ở ma trận gốc

Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Nguyên tắc

29 Sử dụng hàm biến đổi cơ sở

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến



Đánh giá mô hình

Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

30 **Đánh giá mô hình**

Công thức dự báo

Các độ đo

Cách thực hiện

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Đánh giá mô hình

Công thức dự báo

- $\langle \mathbf{X}, \mathbf{t} \rangle$: tập dữ liệu của tập đầu vào (huấn luyện, kiểm thử hay kiểm tra);
- $\mathbf{X}$: $N \times M$
- $\mathbf{t}$: $N \times 1$
- $\mathbf{w}_{ML}$: là hệ số của mô hình, kích thước: $M \times 1$

Dự báo

$$\hat{\mathbf{y}}_{pred} = \mathbf{X} \mathbf{w}_{ML} \quad (4.1)$$

- $\hat{\mathbf{y}}_{pred}$: kích thước: $N \times 1$

Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

31 Công thức dự báo

Các độ đo

Cách thực hiện

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Đánh giá mô hình

Các độ đo

Mean-Squared Error:

$$\begin{aligned} MSE &= \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \left[t_n - \mathbf{w}_{ML}^T \mathbf{x}_n \right]^2 \\ &= \frac{1}{N} \mathbf{e}^T \mathbf{e} \end{aligned} \quad (4.2)$$

ở trên,

$$\mathbf{e} = \mathbf{t} - \hat{\mathbf{y}}_{pred}$$

- **MSE** là phương sai của các sai số cho từng mẫu đánh giá

Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Công thức dự báo

32 Các độ đo

Cách thực hiện

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Đánh giá mô hình

Các độ đo

Root Mean-Squared Error:

$$RMSE = \sqrt{MSE} \quad (4.3)$$

- **RMSE** là độ lệch chuẩn của các sai số cho từng mẫu đánh giá
- **RMSE** có cùng đơn vị đo với nhãn $\rightarrow$ dễ dàng cảm nhận độ lớn nhỏ (so với nhãn)



Hội quy tuyển tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Công thức dự báo

33

Các độ đo

Cách thực hiện

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Đánh giá mô hình

Cách thực hiện

Xem bài giảng

MÔ HÌNH VÀ SIÊU THAM SỐ

Đánh giá và lựa chọn



Hội quy tuyển tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Công thức dự báo

Các độ đo

34 Cách thực hiện

Hạn chế tình trạng quá khớp

Dự báo cho nhiều biến

Hạn chế tình trạng quá khớp

Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

35

Hạn chế tình trạng quá khớp

Quá khớp là gì?

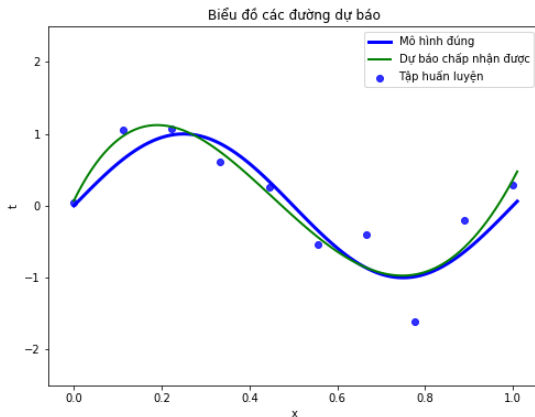
Regularization

Dự báo cho nhiều biến

48

Hạn chế tình trạng quá khớp

Quá khớp là gì?



Hình 5.1: Trường hợp kết quả chấp nhận được: đường dự báo và đường đúng cách nhau không quá xa

Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

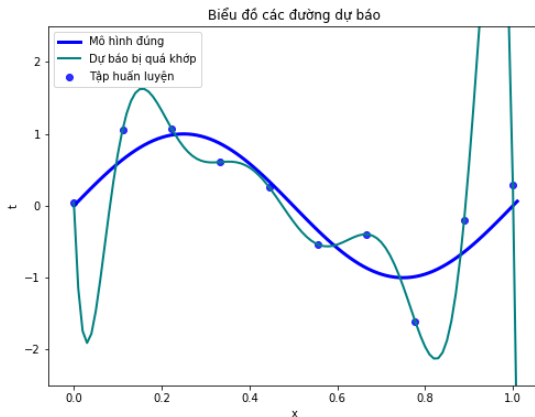
36 Quá khớp là gì?

Regularization

Dự báo cho nhiều biến

Hạn chế tình trạng quá khớp

Quá khớp là gì?



Hình 5.2: Trường hợp quá khớp: lỗi huấn luyện quá thấp ($=0$) nhưng đường dự báo cách quá xa so với thực tế

Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

37 Quá khớp là gì?

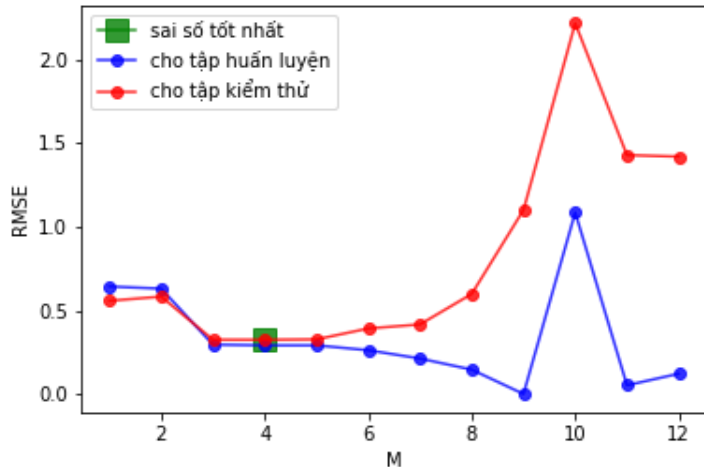
Regularization

Dự báo cho nhiều biến

Hạn chế tình trạng quá khớp

Quá khớp là gì?

Sai số RMSE trên số chiều của không gian đầu vào



Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

38 Quá khớp là gì?

Regularization

Dự báo cho nhiều biến

Hạn chế tình trạng quá khớp

Quá khớp là gì?

=====								
.....BẢNG THÔNG TIN CÁC MÔ HÌNH.....								
(Độ đo trong kiểm thử và kiểm tra: RMSE)								
=====								
Hệ số	M = 1	M = 2	M = 3	M = 4	M = 5	M = 8	M = 9	M = 10
w0	0.71	0.92	0.12	0.07	0.07	0.04	0.04	-1.17
w1	-1.31	-2.73	10.41	12.37	12.87	63.19	-154.83	-616.15
w2		1.42	-33.20	-43.11	-47.24	-1065.18	3970.84	15949.99
w3			23.08	38.98	50.65	7961.97	-37399.20	-160636.58
w4				-7.95	-21.32	-31192.77	181907.50	866286.10
w5					5.35	68127.79	-512435.36	-2804299.33
w6						-83430.82	867204.45	5712072.96
w7						53483.92	-868571.73	-7379635.99
w8						-13947.86	473885.94	5867786.15
w9							-108407.37	-2618939.72
=====								
Kiểm thử	0.5573	0.5823	0.3246	(0.3242)	0.3265	0.5983	1.1001	2.2165
=====								
.....Đánh giá mô hình tốt nhất (M=4) dùng tập kiểm tra (N = 25): RMSE =0.2730.....								
=====								

Khi xảy ra tình trạng quá khớp, các hệ số của mô hình có biên độ rất lớn.



Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

39 Quá khớp là gì?

Regularization

Dự báo cho nhiều biến

Hạn chế tình trạng quá khớp

Regularization



Hội quy tuyển tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Quá khớp là gì?

40

Regularization

Dự báo cho nhiều biến

Nguyên tắc

Chọn mô hình vừa có thể mô tả dữ liệu tốt nhất và vừa đơn giản nhất

- mô tả dữ liệu tốt nhất: sai số đánh giá trên các tập dữ liệu khác nhau là nhỏ nhất có thể
- đơn giản nhất: có M nhỏ nhất có thể

vspace1cm Theo quan sát ở bảng dữ liệu trên $\rightarrow$ chọn mô hình w có biên độ nhỏ

48

Hạn chế tình trạng quá khớp

Regularization

Nguyên tắc

Theo quan sát ở bảng dữ liệu trên:

→ chọn mô hình $\mathbf{w}$ có biên độ nhỏ

→ đưa biên độ của $\mathbf{w}$ như là ràng buộc

Cực tiểu hàm mục tiêu:

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \left[t_n - \mathbf{w}^T \mathbf{x}_n \right]^2 \quad (5.1)$$

Ràng buộc: $\sum_{m=1}^M |w_m|^q \leq \eta$



Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Quá khớp là gì?

41 Regularization

Dự báo cho nhiều biến

Hạn chế tình trạng quá khớp

Regularization: hồi quy Ridge

Hàm mục tiêu của hồi quy Ridge:

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \left[t_n - \mathbf{w}^T \mathbf{x}_n \right]^2 + \frac{\lambda}{2} \mathbf{w}^T \mathbf{w} \quad (5.2)$$

Suy ra từ (5.1) bằng cách:

- Sử dụng Lagrangian $\rightarrow$ chuyển về bài toán tối ưu không ràng buộc
- hoặc, nhìn hồi quy trên quan điểm của Bayesian ¹

λ : **hệ số weight decay**

¹bài giảng khác

Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Quá khớp là gì?

42

Regularization

Dự báo cho nhiều biến

48

Hạn chế tình trạng quá khớp

Regularization: hồi quy Ridge

Nghiệm của Hồi quy Ridge:

$$\mathbf{w}_{ridge} = (\lambda \mathbf{I} + \mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{t} \quad (5.3)$$

- $\mathbf{I}$: ma trận đơn vị, kích thước $M \times M$
- Hàm mục tiêu ở C.T (5.2) là hàm hồi
→ Tìm $\mathbf{w}_{ridge}$ bằng cách cho $\nabla \mathcal{L}(\mathbf{w}) = 0$



Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Quá khớp là gì?

43

Regularization

Dự báo cho nhiều biến

48

Hạn chế tình trạng quá khớp

Regularization: hồi quy LASSO

Hàm mục tiêu của hồi quy LASSO¹:

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \left[t_n - \mathbf{w}^T \mathbf{x}_n \right]^2 + \frac{\lambda}{2} \sum_{m=1}^M |w_m| \quad (5.4)$$

Suy ra từ (5.1) bằng cách:

- Sử dụng Lagrangian $\rightarrow$ chuyển về bài toán tối ưu không ràng buộc

¹textbf{least absolute shrinkage and selection operator}



Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Quá khớp là gì?

44 Regularization

Dự báo cho nhiều biến

Hạn chế tình trạng quá khớp

Regularization: hồi quy LASSO

- Hồi quy LASSO liên quan đến giá trị tuyệt đối $|w_j|$
 - Sử dụng ℓ_1 regularization
 - Khó cho phân tích
 - Không có công thức nghiệm
 - **Cho ra mô hình có nhiều $w = 0 \Rightarrow$ lựa chọn được đặc trưng**
- Cần tìm nghiệm bằng phương pháp lặp



Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

Quá khớp là gì?

45

Regularization

Dự báo cho nhiều biến

48



Dự báo cho nhiều biến

Hồi quy tuyến tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

46

Dự báo cho nhiều biến

48

Dự báo cho nhiều biến



Hội quy tuyển tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

47

Dự báo cho nhiều biến

Cách thực hiện

- Sử dụng nhiều bộ trích đặc trưng cho mỗi biến phụ thuộc và mỗi mô hình dự báo cho mỗi biến
- Sử dụng chung một bộ trích đặc trưng, và mỗi mô hình cho mỗi biến phụ thuộc

48

Dự báo cho nhiều biến

Một bộ trích đặc trưng + K mô hình:

$$W = (X^T X)^{-1} X^T T \quad (6.1)$$

$$w_k = (X^T X)^{-1} X^T t_k \quad (6.2)$$

- T : ma trận nhãn, kích thước $N \times K^1$
- W : ma trận hệ số mô hình, kích thước $M \times K^2$

¹Nhãn cho đầu ra thứ k chứa trong cột k

²Mô hình thứ k lấy trong cột k



Hội quy tuyển tính

Mục lục

Định nghĩa bài toán

Giải bài toán

Dùng cho các quan hệ phi tuyến

Đánh giá mô hình

Hạn chế tình trạng quá khớp

48

Dự báo cho nhiều biến

48